



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

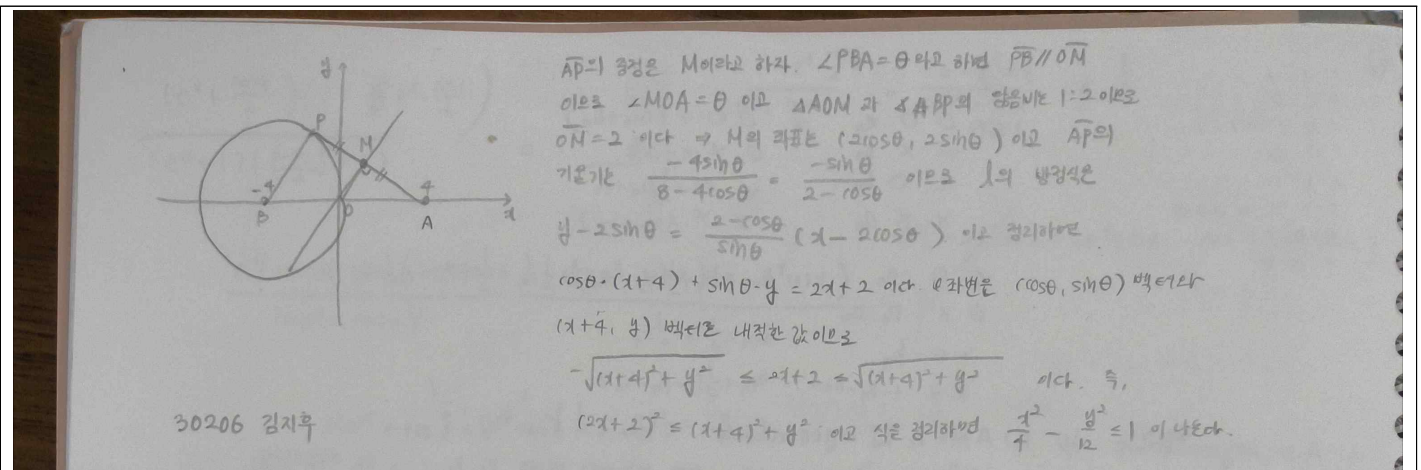
- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

점 $B(-4, 0)$ 을 중심으로 하고 반지름이 4인 원주 위의 동점 P 와 정점 $A(4, 0)$ 가 있다. 동점 P 가 원주 위를 움직일 때, 선분 AP 의 수직이등분선 l 이 지나는 범위를 구하여라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제의 풀이에서는 수직이등분선 l 이 지나는 영역을 내적의 부등식을 통해 보여주었다. 그런데 이 문제를 다 풀어도 지나가는 영역의 테두리 부분은 이해할 수 있겠는데 그 사이는 어떻게 채워지는지 잘 이해가 가지 않았다. 그래서 그 사이 부분이 채워지는 과정을 시뮬레이션으로 보여줄 수 있다면 문제를 푸는 사람 입장에서 이해하기 훨씬 쉬워질 것 같다고 생각했다. 뿐만 아니라 A 와 B 점의 좌표가 문제에서는 고정되어 있었는데 이 점의 좌표를 바꿔도 똑같이 이차곡선이 나올 것 같았다. 이런 궁금증을 해결하기 위해 시뮬레이션 제작이 필요하다고 느꼈다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

gemini, chatgpt

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

프롬프트 1:

'제미나이 한테 '점 $B(-4, 0)$ 을 중심으로 하고 반지름이 4인 원주 위의 동점 P 와 정점 $A(4, 0)$ 가 있다. 동점 P 가 원주 위를 움직일 때, 선분 AP 의 수직이등분선 l 이 지나는 범위를 구하여라.' 이문제 시뮬레이션 프로그램을 만들어달라고 할건데 프롬프트를 최대한 구체적으로 작성해줘'

프롬프트 2:

'다음 조건을 만족하는 “인터랙티브 기하 시뮬레이션 프로그램”을 HTML + JavaScript(p5.js 또는 순수 Canvas 사용 가능)로 만들어줘.

[문제]

점 $B(-4, 0)$ 을 중심으로 하고 반지름이 4인 원 위를 움직이는 동점 P 가 있다.

고정점 A 는 $(4, 0)$ 이다.

동점 P 가 원 위를 움직일 때, 선분 AP 의 수직이등분선 l 이 지나가는 영역(포락선 또는 범위)을 시각적으로 탐구하는 프로그램을 만들어라.

[프로그램 목표]

단순히 그림만 그리는 것이 아니라,

“동점 P 의 움직임에 따라 수직이등분선 l 이 어떻게 변하는지”

그리고

“모든 직선 l 들이 지나가는 영역이 어떤 도형이 되는지”

를 직관적으로 이해할 수 있도록 만드는 것이 목적이다.

[필수 기능]

1. 좌표평면 표시

- * x축, y축 표시
- * 격자(grid) 표시
- * 원점 표시
- * 좌표 눈금 표시
- * 화면 확대/축소 가능하면 좋음

2. 고정 요소 표시

- * 점 $A(4,0)$
- * 점 $B(-4,0)$
- * 중심이 B 이고 반지름 4인 원
- * 각 점 이름(label) 표시

3. 동점 P 구현

- * P가 원 위를 연속적으로 움직이는 애니메이션
- * 재생/일시정지 버튼
- * 속도 조절 슬라이더
- * P의 현재 좌표를 실시간 표시

4. 선분 AP 표시

- * A와 P를 잇는 선분을 그려라
- * AP의 중점을 표시하고 이름을 M으로 표시

5. 수직이등분선 l 표시

- * 선분 AP의 수직이등분선을 무한 직선 형태로 그려라
- * l 이라는 라벨 표시
- * 기울기 계산 과정이 코드 내부에서 명확하게 드러나게 작성

6. “직선 l들의 자취” 시각화 가장 중요한 기능이다.

동점 P가 움직이며 생성되는 모든 수직이등분선들을
반투명하게 누적해서 표시하라.

즉:

- * 이전 l들을 지우지 말고 희미하게 계속 남겨라.
- * 시간이 지날수록 직선들의 공통 통과 영역이 드러나야 한다.
- * 사용자가 “아, 이 범위가 특정 도형이구나”를 시각적으로 발견할 수 있어야 한다.

7. 영역 강조 기능

- * 직선들이 자주 지나가는 영역은 더 진하게 보이게 만들어라.
- * 가능하다면 heatmap 느낌으로 구현
- * 또는 alpha blending 사용

8. 수학적 정보 패널

화면 한쪽에 현재 정보를 실시간 출력:

- * 점 P의 좌표
- * AP의 중점
- * AP의 기울기
- * 수직이등분선의 기울기
- * 수직이등분선의 방정식

예시:

$P = (x, y)$

$\text{Midpoint} = ((x_1+x_2)/2, \dots)$

$\text{Slope}(AP) = \dots$

$\text{Perpendicular slope} = \dots$

Line l : $y = mx + b$

9. 자취 추측 기능

프로그램 하단에 다음 문구를 넣어라:

“모든 수직이등분선 l이 지나가는 영역은 어떤 도형일까?”

그리고 사용자가 스스로 추측할 수 있도록 유도해라.

10. 추가 고급 기능 (가능하면 구현)

- * 특정 순간의 l만 보기 / 전체 누적 보기 토글
- * P를 마우스로 직접 드래그 가능
- * 자취 초기화 버튼
- * 포락선을 수학적으로 계산하여 최종적으로 강조 표시
- * 데카르트 좌표 기반 정확한 계산 사용
- * 모바일에서도 동작하도록 반응형 디자인 적용

[디자인 요구]

- * 교육용 수학 시뮬레이션 느낌
- * 색상은 깔끔하고 직관적으로
- * 배경은 너무 화려하지 않게
- * 애니메이션은 부드럽게
- * 고등학생~대학생 수준의 수학 탐구용 UI

[코드 요구]

- * HTML 하나로 실행 가능하게 작성
- * 주석을 매우 자세히 달아라
- * 수학 계산 과정을 코드 안에 설명해라
- * 가능한 한 가독성 좋게 작성
- * 함수 단위로 구조화
- * 변수명은 의미 있게 작성

[핵심]

가장 중요한 것은

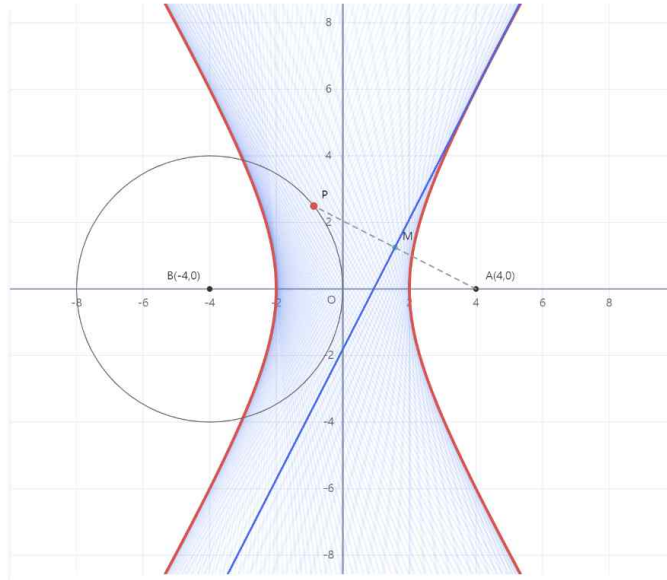
“수직이등분선들의 집합이 어떤 영역을 채우는지”
를 시각적으로 강하게 드러내는 것이다.

단순 애니메이션이 아니라
수학적 탐구 도구처럼 만들어줘.
,

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

수직이등분선의 자취 (포락선) 탐구 시뮬레이션

동점 P가 원 위를 움직일 때, 선분 AP의 수직이등분선 l이 만드는 영역을 관찰해보세요.



제어 패널

재생

자취 초기화

속도:

☒ 자취 누적 보기 (Heatmap)

☒ 수학적 포락선(정답) 표시

* 동점 P를 마우스로 직접 드래그할 수 있습니다.

수학적 정보 실시간 출력

P = (-0.87, 2.49)

M (AP의 중점) = (1.56, 1.25)

선분 AP 기울기 = -0.51

직선 l 기울기 = 1.95

직선 l의 방정식:

$y = 1.95x - 1.81$

탐구 질문

시간이 지날수록 직선들이 지나가지 않는 빈 공간과, 유독 진하게 겹치는 경계가 보입니다.

“모든 수직이등분선 l이 감싸고 있는 이 빈 영역의 경계는 어떤 수학적 도형일까요?”

7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

첫째, 수직이등분선들의 자취가 시각적으로는 잘 나타나지만, 그 결과가 실제로 어떤 수학적 곡선(포락선)인지 “수식 형태”로 제시되지 않는다. 즉, 사용자는 그림을 통해 특정 곡선이 나타난다는 것은 직관적으로 확인할 수 있지만, 그 곡선의 정확한 방정식이 무엇인지, 어떤 과정을 통해 유도되는지는 알기 어렵다.

둘째, 현재 프로그램은 문제에 주어진 특정 값들만 사용 가능하고, 원의 중심 좌표, 반지름, 점 A의 위치 등을 사용자가 바꿀 수 없다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

[2번째 프롬프트]

다음 기능을 추가해줘:

수직이등분선들의 포락선을 수학적으로 계산

최종적으로 얻어지는 곡선의 방정식을 화면에 표시

가능하다면 유도 과정도 단계별로 설명

“왜 이 식이 나오는지”를 이해할 수 있도록 수학적 해설 제공

포락선을 실제 그래프로도 강조 표시

원의 중심 좌표 입력칸

반지름 입력칸

점 A의 좌표 입력칸

실시간 재계산 기능

값이 바뀌면 애니메이션과 자취도 즉시 갱신

[3번째 프롬프트]

선들을 조금더 진하게 표시해주고 좌표값들을 바꾸는 것도 슬라이더로 조정할 수 있게 해줘

[4번째 프롬프트]

A랑 B의 좌표도 마우스 클릭으로 움직일 수 있는 기능을 추가해줘

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

수직이등분선의 포락선 시뮬레이터

슬라이더로 점의 위치와 반지름을 자유롭게 변경하며 이차곡선이 생성되는 원리를 탐구해보세요.

매개변수 설정

고정점 A (x, y)



A: (4, 0)

원의 중심 B (x, y)



B: (2, 0.5)

원의 반지름 (R)



R: 7.5

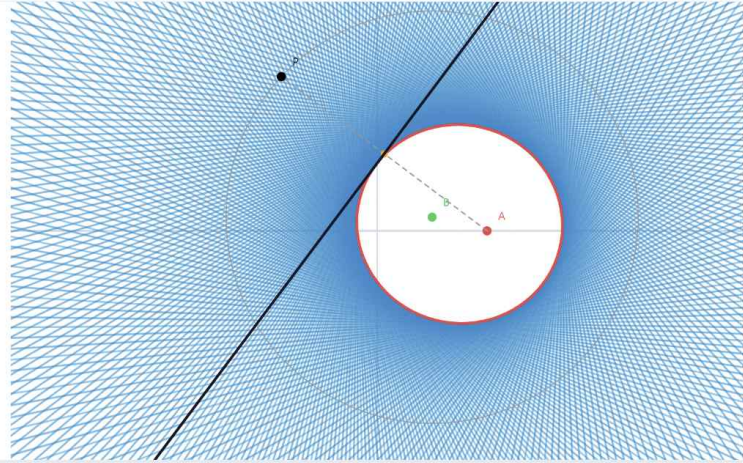
애니메이션 속도



☒ 이론적 포락선(정답 궤적) 표시

재생

자취 지우기



수학적 원리: 왜 이차곡선이 나올까?

동점 P 가 중심이 B 이고 반지름이 R 인 원 위를 움직일 때, 선분 AP 의 수직이등분선을 l 이라고 합시다.

직선 l 이 감싸는 포락선(Envelope) 위의 한 점을 Q 라고 하면, 점 Q 는 수직이등분선 l 위에 있으므로 다음이 성립합니다.

$$|QA| = |QP|$$

또한 점 P 는 원 위의 점이므로 중심 B 와의 거리는 항상 R 입니다.

$$|BP| = R$$

점 B, P, Q 의 위치 관계(삼각형의 결정조건 또는 일직선)를 고려하면, $|QB|$ 와 $|QP|$ 의 합 또는 차는 항상 $|BP|$ 와 같습니다.

$$||QB| \pm |QP|| = |BP| = R$$

여기서 $|QP|$ 대신 $|QA|$ 를 대입하면 다음과 같은 최종 식을 얻습니다.

$$||QB| \pm |QA|| = R$$

이 식은 점 Q 에서 두 점 A, B 까지의 거리의 합 또는 차가 일정한 점들의 자취를 의미합니다.

- A 가 원 내부에 있을 때 ($|AB| < R$): 거리의 합이 R 로 일정한 타원

- A 가 원 외부에 있을 때 ($|AB| > R$): 거리의 차이가 R 로 일정한 쌍곡선

좌측 패널에서 점 A 의 위치나 반지름 R 을 변경하여 타원과 쌍곡선이 전환되는 과정을 직접 확인해 보세요!

실시간 포락선 정보

도형: 타원 (Ellipse)

초점: A(4, 0), B(2, 0.5)

중심: (3.00, 0.25)

매개변수:

a = 3.75, b = 3.61, c = 1.03

10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. 기본 화면 구성:

- 제어 패널: 시뮬레이터의 모든 수치(점의 위치, 원의 크기)를 실시간으로 바꾸고 애니메이션을 조절하는 공간입니다.
- 캔버스: 실시간으로 수직이등분선이 그려지며 자취(흔적)가 누적되는 공간입니다.
- 수학적 원리 패널: 현재 눈앞에 보이는 현상이 왜 일어나는지 수학적으로 증명하고 설명해 주는 공간입니다.

2. 3단계 탐구 가이드

[1단계] 기본 애니메이션 관찰하기: 프로그램을 실행하면 점 P가 원 위를 빙글빙글 돌기 시작합니다. 점 P가 움직이면서 진한 네이비색 직선 l(선분 AP의 수직이등분선)을 계속해서 새로 그립니다. 시간이 지나면서 이 직선들이 지나간 자리에 하늘색 흔적이 겹치며 누적됩니다. 직선들이 촘촘하게 겹치면서 하얗게 비어 있는 공간과 그 경계선이 나타납니다. 이 경계선이 바로 포락선(Envelope)입니다. 기본 상태에서는 쌍곡선의 형태가 나타나게 됩니다.

[2단계] 직접 조작하기:

- 마우스 드래그: 애니메이션이 움직이는 중이거나 일시정지된 상태에서, 원 위에 있는 검은색 점 P를 마우스로 클릭한 채 돌리면 내가 원하는 순간의 직선 l이 어디에 위치하는지 정밀하게 관찰할 수 있습니다.
- 일시정지 / 자취 지우기: 특정 순간에 멈추고 싶다면 [일시정지] 버튼을 누르세요. 화면이 직선으로 가득 차서 새로 실험하고 싶다면 [자취 지우기] 버튼을 누르면 깨끗해집니다.

[3단계] 슬라이더로 조건 바꾸기:

좌측 패널의 슬라이더를 움직여 다음과 같은 기하학적 변화를 유도해 보세요.

A : 타원(Ellipse) 만들기: 고정점 A의 슬라이더를 조절하여 A를 초록색 점 B(원의 중심)와 가깝게, 즉 원의 내부로 이동시켜 보세요. 자취를 관찰하면, 하늘색 직선들이 겹치면서 매끄러운 타원 모양의 경계를 만들어냅니다.

B : 쌍곡선(Hyperbola) 만들기: 고정점 A를 원의 외부로 멀리 보내보세요. 경계선이 쌍곡선으로 변합니다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

시뮬레이터는 기하학적 문제를 시각적으로 파악하고 풀이 과정을 직관적으로 이해하는 좋은 도구가 되었다.

1. 도움이 된 부분

- 수직이등분선의 자취를 실시간 애니메이션으로 관찰하면서, 직선들이 겹쳐져 곡선의 경계를 만드는 포락선의 원리를 쉽게 이해할 수 있었다. 또한 고정점의 위치에 따라 타원과 쌍곡선이 결정되는 조건을 시각적으로 확인하며 문제 풀이의 아이디어를 얻는 데 도움이 되었다.
- 구한 수식이 맞는지 확인하기 어려울 때, 시뮬레이터에 중심 좌표와 반지름을 입력하면 정답 궤적이 붉은 선으로 강조되어서 내가 톤 식과 비교할 수 있었다.

2. 도움이 되지 않거나 아쉬운 부분

- 마우스 드래그 기능이 추가되어 편리해졌으나, 분수나 무리수 형태로 주어지는 복잡한 좌표 값을 마우스나 슬라이더만으로 입력하기는 부족해서 수학적으로 정확한 값을 구하기는 어려웠다.
- 최종적인 곡선의 모양을 이해하는 데는 도움이 되었지만 이 곡선의 식이 어떻게 유도되는지는 알기 어려웠다.

3. 대안

- 문제의 a와 b의 값만으로도 구해지는 이차곡선의 식이 유도가 가능하다. 따라서 이차곡선의 식을 a와 b에 관한 함수로 나타낸 후 프로그램에 입력하여서 마우스로 각 점의 좌표를 이동시킬 때마다 계산된 이차곡선의 식을 나타내면 좋을 것 같다.

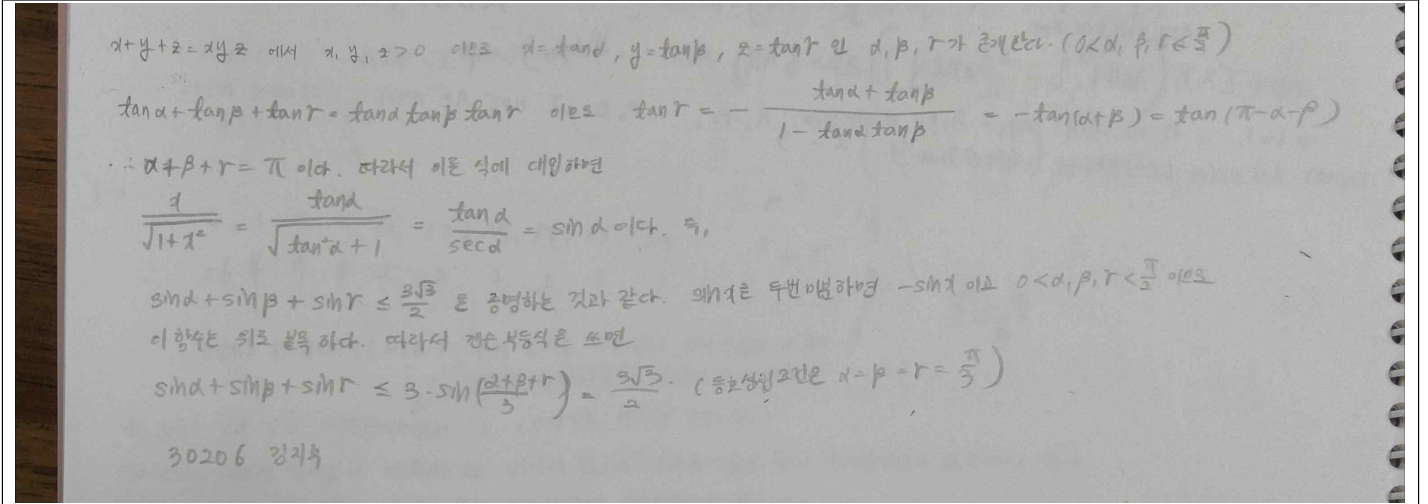
[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

(2) 세 양수 x, y, z 가 $x+y+z = xyz$ 을 만족할 때, 다음 부등식을 증명하여라.

$$\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + \frac{y}{\sqrt{1+y^2}} + \frac{z}{\sqrt{1+z^2}} \leq \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

첫째, 제한 조건의 연동성을 체감하기 위해서이다. 주어진 조건식은 세 변수가 서로 독립적으로 움직일 수 없음을 뜻하지만, 이를 눈으로 보기 전에는 한 변수가 커질 때 다른 변수가 정확히 어떤 곡선을 그리며 반응하는지 체감하기 어렵다. 시뮬레이션을 통해 점을 움직여 봄으로써 변수들의 유기적인 상호작용을 이해할 수 있다. 둘째, 치환의 당위성을 시각적으로 발견하기 위해서이다. 수식만으로는 세 각도의 합이 항상 180도가 된다는 삼각치환의 아이디어를 떠올리거나 확신하기 어렵다. 하지만 시뮬레이터 속에서 변수들이 제각각 움직여도 각도의 합이 항상 일정하게 묶여 있는 모습을 눈으로 확인하면, 왜 이 문제를 삼각함수로 변환하여 풀어야 하는지 당위성을 깨닫게 된다. 셋째, 위로 볼록한 함수의 성질과 부등식의 관계를 완벽히 이해하기 위해서이다. 부등식의 최댓값을 구하는 과정은 결국 '세 점의 평균 높이가 언제 가장 높아지는가'의 문제이다. 사인 곡선처럼 위로 볼록한 그래프 위에서 세 점을 아무리 흩뿌려 놓아도 그 무게중심은 곡선의 천장을 뚫을 수 없다는 '제센의 부등식' 원리를 잘 이해하기 위해서다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

chatgpt, gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

프롬프트1: 이 문제를 풀 html 시뮬레이터를 만들건데 x, y 를 자유변수로 두고 z 는 위의 구속 조건에 따라 정해지게 해주고 밑에 있는 x, y, z 에 관한 각 항을 $f(x) = x/\sqrt{1+x^2}$ 의 함숫값인 것처럼 그래프를 나타내서 세 점의 무게중심이 시각적으로 보여지게끔 할거야. 재미나이가 이 앱을 만들 수 있게 프롬프트를 작성해줘.

프롬프트2:

다음 조건을 시각적으로 탐구할 수 있는 단일 HTML 파일(HTML + CSS + JavaScript) 기반의 인터랙티브 수학 시뮬레이터를 만들어줘.

[문제]

양수 x, y, z 가

$$x+y+z = xyz$$

를 만족할 때

$$x/\sqrt{1+x^2} + y/\sqrt{1+y^2} + z/\sqrt{1+z^2} \leq 3\sqrt{3}/2$$

를 시각적으로 이해할 수 있는 앱을 만든다.

[핵심 아이디어]

$$f(t)=t/\sqrt{1+t^2}$$

라는 함수를 정의하면

$$A = f(x)$$

$$B = f(y)$$

$$C = f(z)$$

가 된다.

그리고 세 점

$$P1=(x, A)$$

$$P2=(y, B)$$

$$P3=(z, C)$$

를 함수 그래프 위에 표시하고,
이 세 점의 “무게중심(centroid)”을 시각화한다.

특히

$$(A+B+C)/3$$

가 무게중심의 y좌표라는 사실을 이용해서
부등식의 의미를 직관적으로 보여준다.

[매우 중요]

x, y 는 사용자가 슬라이더로 자유롭게 조절한다.

z 는 절대로 직접 조절하지 않는다.

항상 구속조건

$$x+y+z = xyz$$

를 만족하도록 자동 계산한다.

즉,

x,y가 정해지면 z는 자동으로 다음 식으로 계산된다:

$$z = (x+y)/(xy-1)$$

단,

$xy > 1$ 이어야 한다.

따라서 시뮬레이터는

$xy \leq 1$ 인 경우는 invalid 상태로 표시하고,

그래프와 값들을 비활성화하거나 경고를 띄워라.

[UI 구성]

전체 화면을 좌우 2패널 구조로 만들어라.

=====

왼쪽 패널 : 컨트롤 영역

=====

1. x 슬라이더

- 범위: 0.2 ~ 10

- 실시간 값 표시

2. y 슬라이더

- 범위: 0.2 ~ 10

- 실시간 값 표시

3. 자동 계산된 z 표시

- 큰 글씨로 표시

- $z = (x+y)/(xy-1)$

4. 현재 상태 표시

- Valid / Invalid

- $xy > 1$ 여부 표시

5. 각 항의 값 표시

$A = x/\sqrt{1+x^2}$

$B = y/\sqrt{1+y^2}$

$C = z/\sqrt{1+z^2}$

6. 합 표시

$S = A+B+C$

7. 평균 표시

$M = (A+B+C)/3$

8. 부등식 비교 표시

$$S \leq 3\sqrt{3}/2$$

- 좌변과 우변을 숫자로 비교
- 만족하면 초록색
- 아니면 빨간색

9. 수학적 설명 영역

다음 내용을 자연스럽게 설명해라:

- $f(t)=t/\sqrt{1+t^2}$ 는 증가함수
- 각 항은 함수값이다
- 세 점의 무게중심 y좌표는 평균값
- 따라서 평균을 관찰하면 부등식의 구조를 이해할 수 있다

오른쪽 패널 : 그래프 영역

반드시 HTML Canvas 또는 SVG 기반으로 직접 그래프를 그려라.
외부 라이브러리 없이 구현해도 되고,
Chart.js 사용도 가능하다.

그래프에 반드시 포함할 요소:

1. 함수

$$f(t)=t/\sqrt{1+t^2}$$

를 부드러운 곡선으로 그려라.

정의역:

$$0 \leq t \leq 10$$

2. 세 점 표시

$$P1=(x,f(x))$$

$$P2=(y,f(y))$$

$$P3=(z,f(z))$$

- 각각 서로 다른 색
- 점 이름 표시

3. 세 점의 무게중심 표시

$$G = (\\ (x+y+z)/3 , \\ (A+B+C)/3 \\)$$

- 눈에 띄는 색으로 표시

- “Centroid” 라벨 표시

4. 평균 높이 시각화

$$y = (A+B+C)/3$$

위치에 수평 점선을 그려라.

이 선이 바로

세 함수값 평균임을 시각적으로 보여라.

5. 최대 경계선 표시

$$y = \sqrt{3}/2$$

수평선을 추가해라.

그리고

평균선과 비교되도록 시각화해라.

6. 실시간 애니메이션

슬라이더 이동 시:

- 점 이동
- 무게중심 이동
- 수평선 갱신

모두 부드럽게 업데이트되어야 한다.

[추가 기능]

1. “대칭 상태로 이동” 버튼

누르면

$$x=y=z=\sqrt{3}$$

상태로 부드럽게 이동시켜라.

이때 equality case 임을 강조해라.

2. Equality 상태 강조

$$x=y=z=\sqrt{3} \text{ 근처에서는}$$

- 점 색 강조
- 경계선 강조
- “Equality Achieved” 문구 표시

3. 수식 렌더링

MathJax를 사용해서

수식을 예쁘게 렌더링해라.

[디자인]

- 다크모드
 - 현대적인 수학 시뮬레이터 스타일
 - 유리 느낌(glassmorphism)
 - 부드러운 애니메이션
 - 반응형 레이아웃
-

[코드 요구사항]

- 모든 코드가 하나의 HTML 파일에 들어갈 것
 - HTML/CSS/JS 분리하지 말 것
 - 주석 충분히 작성
 - 수식 의미 설명 주석 포함
 - 유지보수 쉽게 구조화
-

[추가적으로 구현할 것]

그래프 아래에 작은 설명 박스를 만들고,
다음은 시각적으로 설명해라:

“부등식은 결국
세 함수값의 평균이
 $\sqrt{3}/2$ 이하라는 의미이며,
대칭인 경우 $x=y=z=\sqrt{3}$ 에서 equality가 성립한다.”

[매우 중요]

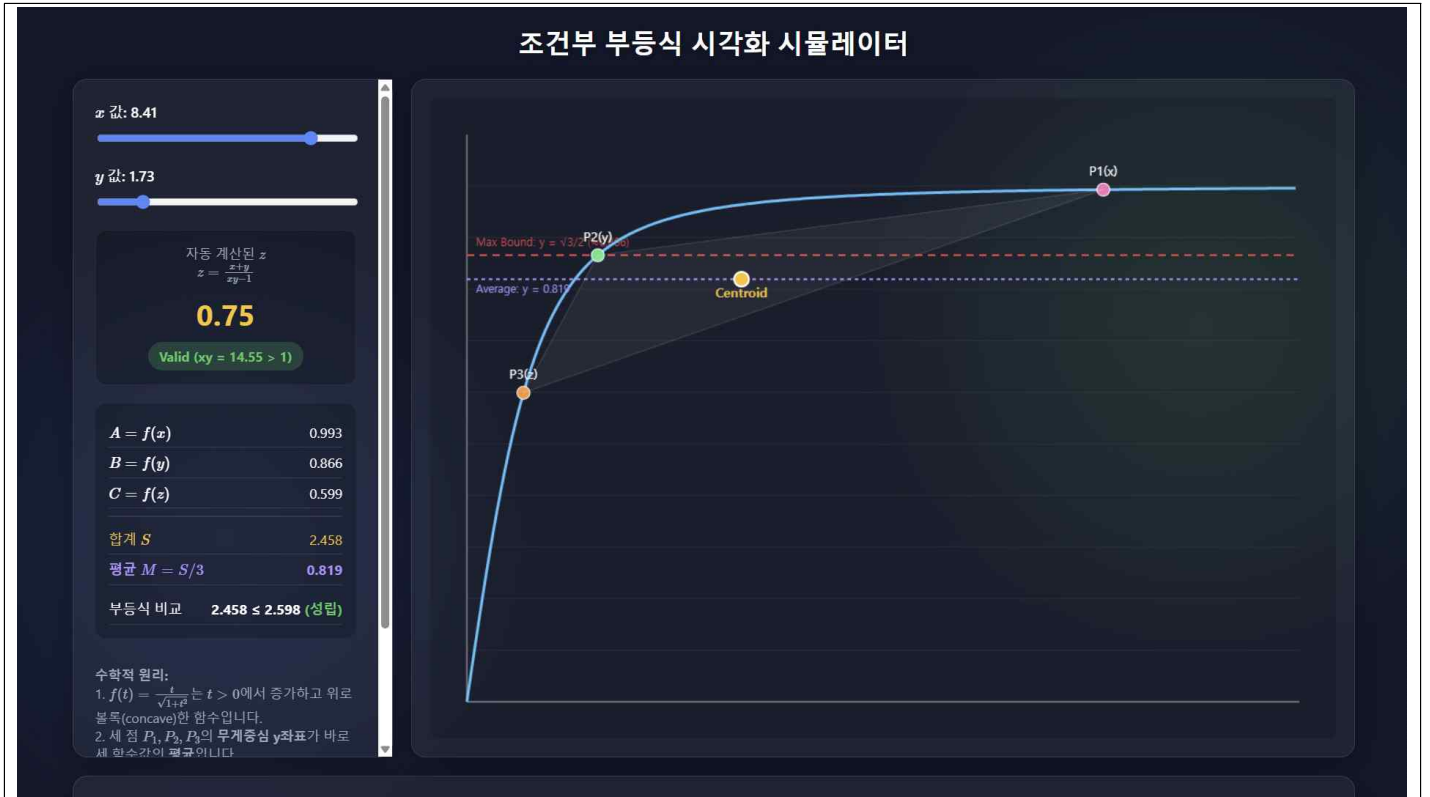
단순 계산기가 아니라
“수학적 구조를 시각적으로 이해시키는 앱”
처럼 만들어라.

특히:

- 함수값 관점
- 평균값 관점
- 무게중심 관점

을 강하게 드러내라.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

첫 번째로, 그려진 그래프가 어떤 그래프인지 좌표평면 상에 수식이 나왔으면 좋겠다. 둘째로, x, y, z 에 해당하는 점들을 $\sin$ 으로 대응시켜서 $\sin$ 부등식과 어떤 관계가 있는지도 시각적으로 확인할 수 있었으면 좋겠다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

[2번째 프롬프트]

두가지를 수정해줘 첫 번째로, 그려진 그래프가 어떤 그래프인지 수식이 나왔으면 좋겠어. 둘째로, x, y, z 에 해당하는 점들을 $\sin$ 으로 대응시켜서 $\sin$ 부등식과 어떤 관계가 있는지도 시각적으로 확인할 수 있었으면 좋겠어

[3번째 프롬프트]

x, y 의 위치를 범위 내에서 마우스로 움직일 수 있게 드래그 기능을 추가해줘

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

조건부 부등식 & 삼각치환 시각화

$$x + y + z = xyz \implies z = \frac{x+y}{xy-1}$$

1.71

Valid ($xy = 3.04 > 1$)

삼각치환 ($t = \tan \theta$)

$$\alpha = \arctan(x) \quad 60.1^\circ$$

$$\beta = \arctan(y) \quad 60.3^\circ$$

$$\gamma = \arctan(z) \quad 59.6^\circ$$

$$\text{각도 합 } (\alpha + \beta + \gamma) \quad 180.0^\circ$$

원수값 ($f(t) = \sin \theta$)

$$A = f(x) = \sin(\alpha) \quad 0.867$$

$$B = f(y) = \sin(\beta) \quad 0.868$$

$$C = f(z) = \sin(\gamma) \quad 0.863$$

$$\text{평균 높이 } M \quad 0.866$$

$$\text{부등식 결과 } (2.598 \leq 2.598) \\ S \leq 3\sqrt{3}/2 \quad (\text{성립})$$

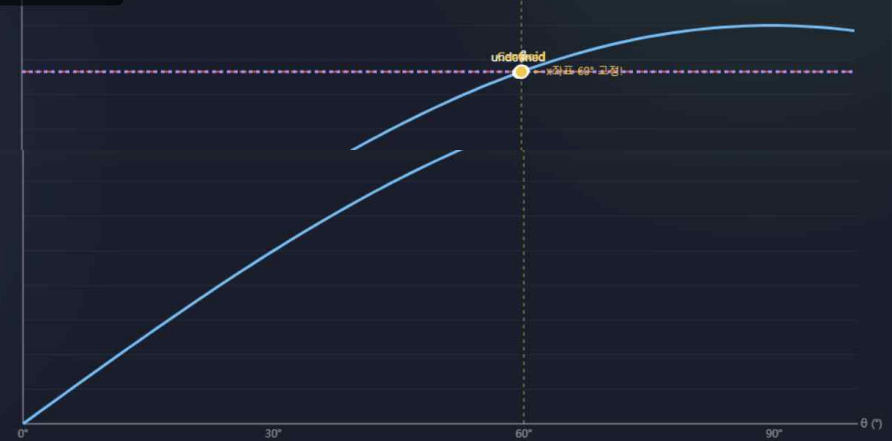
Equality Achieved
($x = y = z = \sqrt{3}$)

대칭 상태로 이동 ($x = y = \sqrt{3}$)

$$f(t) = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}$$



$$g(\theta) = \sin(\theta)$$



💡 드래그 기능 활용하기

첫 번째 그래프에서 분홍색 점 $P_1(x)$ 이나 초록색 점 $P_2(y)$ 를 마우스로 직접 잡고 좌우로 드래그해 보세요! 변수를 직관적으로 움직이면서 두 그래프와 수식이 유기적으로 변하는 모습을 관찰할 수 있습니다.

세 각도의 합이 항상 180° 이므로, 하단 사인 그래프에서 세 점의 무게중심의 x좌표는 신기하게도 항상 60° 선상에 고정됩니다. 그래프를 마음대로 휘저어도 노란색 무게중심점은 오직 수직으로만 움직이며, 정삼각형 조건($x = y = z = \sqrt{3}$)일 때 사인 곡선의 가장 높은 천정에 도달하게 됩니다.

💡 삼각치환과 젤센의 부등식 (Jensen's Inequality)

조건 $x + y + z = xyz$ ($x, y, z > 0$)는 예각 삼각형의 세 내각의 탄젠트 값의 성질과 완전히 일치합니다. 따라서 $x = \tan(\alpha), y = \tan(\beta), z = \tan(\gamma)$ 로 치환할 수 있으며, 이 때 세 각의 합은 항상 180° (π)가 됩니다.

이 치환을 함수에 적용하면 $f(\tan \theta) = \frac{\tan \theta}{\sqrt{1+\tan^2 \theta}} = \sin(\theta)$ 가 됩니다. 즉, 원래의 부등식은 $\sin(\alpha) + \sin(\beta) + \sin(\gamma) \leq \frac{3\sqrt{3}}{2}$ 라는 유명한 삼각 부등식으로 변환됩니다.

10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. 화면 구조

- 좌측 패널: 변수(x, y) 조절 및 실시간 수치 확인
- 우측 패널(상단): 원래의 대수 함수 $f(t) = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}$
- 우측 패널(하단): 삼각 치환된 함수 $g(\theta) = \sin\theta$ 그래프

2. 조작 방법

- 마우스 드래그: 상단 그래프에서 분홍색 점 $P_1(x)$ 또는 초록색 점 $P_2(y)$ 를 직접 붙잡고 좌우로 드래그하여 조절합니다.
- 슬라이더: 좌측 패널 슬라이더 바를 움직여 값을 미세하게 조정합니다.
- 대칭 이동 버튼: 하단의 [대칭 상태로 이동] 버튼을 누르면 부등식이 최대가 되는 균형 상태($x=y=z=\sqrt{3}$)으로 이동합니다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

1. 도움이 되는 부분

- 문제 파악과 힌트 획득 측면에서 도움이 되었다. 문자로만 이루어진 조건식을 보았을 때는 변수들이 서로 어떻게 얹혀 있는지 체감하기 어렵다. 하지만 점을 드래그하면서 세 변수가 움직이는 모습을 보며 조건식의 관계를 직관적으로 이해하게 된다. 점들을 각도로 변환시켰을 때 세 각도의 합이 항상 180도를 이룬다는 사실과, 그로 인해 사인 그래프에서 무게중심의 x좌표가 고정되는 것을 보여줌으로써 문제 풀이의 방향성을 잡을 수 있다.
- 풀이 과정을 검토하고 확신을 얻을 수 있다. 수식으로 도출한 등호 성립 조건이 실제 그래프의 꼭대기 지점과 정확히 일치하는지 눈으로 교차 검증할 수 있기 때문이다.

2. 도움이 되지 않는 부분

- 시뮬레이터는 특정한 수치적 상황들을 연속적으로 보여줄 뿐, 왜 그러한 현상이 일어나는지에 수학적인 증명을 유도해주진 않는다.
- 조작 범위가 제한되어 있어 변수가 무한히 커지거나 극단적으로 작아지는 극한의 상황까지 전부 추적하기는 어려우며, 변수가 3개인 삼차원 구조까지만 시각화가 가능하여 변수의 개수가 늘어난 일반화된 부등식 확장 문제를 해결하는 데는 한계가 있다.

3. 대안

- 삼각함수의 합성 공식을 통해 최댓값을 유도하는 과정을 앱에 적음으로써 풀이 과정에 대한 힌트를 줄 수 있을 것 같다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

생성형 AI는 문제 풀이를 할 때 시뮬레이션의 도구로 사용될 수 있다고 생각한다. 부등식 문제를 풀거나 최대, 최소 문제를 풀 때 핵심적인 아이디어는 보통 특수한 경우에 대한 관찰로부터 나온다. 문제의 스케일이 작은 경우에는 이 관찰을 손으로 쓰면서 할 수 있지만 스케일이 커지게 되면 더 이상 변수들의 관계가 머릿속에 들어오지 않게 된다. 그래서 이럴 때 AI를 사용하면 인간이 보지 못했던 영역까지 시뮬레이션 해줌으로써 보지 못했던 관계를 관찰할 수 있게 해준다. 이를 통해 우리가 문제 풀이에 관한 아이디어를 얻을 수 있다고 생각한다. 그러나 이 아이디어까지 AI를 사용해서 얻게 되면 우리 머릿속에 남는 것이 없어진다. 우리 머릿속에 남는 것은 우리가 생각하지 못했던 아이디어나 보지 못했던 면을 우리가 직접 관찰하고 이를 통해 새로 배워서 남기 때문이다. 그러므로 관찰을 하고 또 관찰을 통해 풀이에 대한 아이디어를 떠올리는 과정을 직접 해야만 무언가를 배울 수 있다고 생각한다. 따라서 AI는 인간의 머리의 한계로 하지 못하는 관찰을 하게 시켜주는 도구로 활용하는 것이 적절하다고 생각한다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

2개의 문제를 AI와 협업하며 해결해 보면서 AI의 사고능력이 정말 많이 발전했다는 것을 깨달았다. AI의 능력을 테스트하기 위해 문제만 주고 문제의 풀이를 만들어 내라고 하였을 때 모두 추상적이고 어려운 문제였음에도 불구하고 문제를 자연스럽게 해결하였다. 사실 수학 문제를 해결하는 것이 AI의 모든 능력을 최대로 사용하는 행위라고 생각한다. 그 이유는 수학 문제는 서로 다른 개념과의 연결을 통해 해결되는데 AI는 정말 많은 수학적 지식을 갖고 있고 이들을 무궁무진하게 연결할 수 있으므로 이를 바탕으로 매우 많이 아이디어를 만들어 낼 수 있다. 그러므로 희망하는 수학과 관련된 진로에서 AI는 정말 핵심적인 역할을 할 것이라 생각한다. 비록 수학을 연구하는 사람들은 어려운 아이디어를 본인이 생각하는 데에서 아름다움을 느낀다. 그래서 처음에는 AI를 받아들이지 않으려고 할 것 같다. 그러나 이와 비슷한 사례가 바둑계라고 느껴진다. 바둑계 사람들은 수를 자신이 골똘히 생각해서 자신만의 수에 아름다움을 느꼈지만, 최근에는 AI의 바둑을 배우는 추세가 된다고 한다. 이처럼 결국 수학계도 언젠간 AI가 수학의 여러 개념들은 연결하는 것을 우리가 배워야 할 때가 올 것이라고 생각한다. 처음에는 인간이 직접 아름다움을 발견하지 못하는 것에 거부감을 느끼겠지만 나중에는 이 아이디어들을 적극적으로 배워야 할 때가 올 것 같다. 그리고 그때가 되면 오히려 더 진리에 다가서는 AI의 여러 통찰들 때문에 우리가 수학을 이해하는 방식이 훨씬 깊어질 것 같다. 그래서 미래에 수학과 관련된 분야에서 우리는 AI를 넘어서 수 없을 것 같고 AI의 아이디어를 이해하는 방식으로 수학이 발전할 것 같다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

보고서를 작성하면서 AI의 시뮬레이션을 통해 문제를 풀 때 보지 못했던 면을 새롭게 볼 수 있게 되었다. AI가 새로운 수학적 통찰을 제시해 주는 것을 보고 AI에게 배울 점이 많아졌다는 것을 느꼈다. 그리고 AI의 도움을 받으면 수학문제를 바로 풀 수 있을 것 같다고도 생각했다. 그래서 한편으로는 수학적 사고력을 기르기 위해서는 혼자 고민해 보는 것이 중요하다는 것을 느꼈다.